



Manual del sistema

Instalación, módulos y disciplinas

Versión 1.0 · 8 de septiembre de 2026

Preparado para Autódromo Panamá



ZENTOGO TECHNOLOGIES

Contenido

PARTE 1 · INSTALACIÓN

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------------------|
| 01 | Bienvenida | 06 | Cronometraje · error |
| 02 | Datos del cliente | 07 | Servidor de gráficos |
| 03 | Logo del cliente | 08 | Ubicación · buscar |
| 04 | Las tres cuentas | 09 | Ubicación · enlace |
| 05 | Cronometraje | 10 | Instalación completada |

PARTE 2 · PRIMER ACCESO

- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------|
| 11 | Inicio de sesión | 13 | Instalación limpia |
| 12 | Selector de disciplina | 14 | Panel principal |

PARTE 3 · LOS MÓDULOS

- | | | | |
|----|-----------------|----|--------------|
| 15 | Categorías | 18 | Vehículos |
| 16 | Pilotos | 19 | Eventos |
| 17 | Ficha de piloto | 20 | Nuevo evento |

PARTE 4 · GRÁFICOS Y DISCIPLINAS

- | | | | |
|----|---------------------|----|-----------------|
| 21 | Gráficos · General | 23 | Gráficos · Drag |
| 22 | Gráficos · Circuito | | |

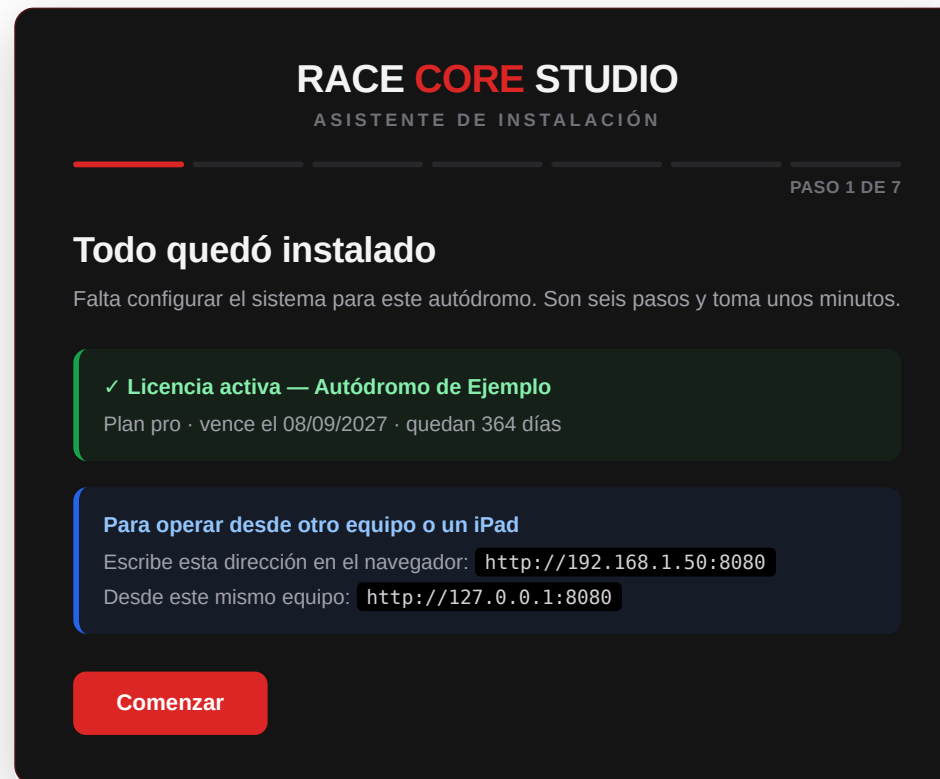
PARTE 5 · ADMINISTRACIÓN

- | | | | |
|----|---------|----|----------|
| 24 | Ajustes | 25 | Usuarios |
|----|---------|----|----------|

PARTE 1

Instalación

Los diez pasos desde que el instalador cede el control al navegador hasta que el sistema queda operativo. La licencia se valida al empezar; a partir de ahí el software funciona sin internet.



RACE CORE STUDIO
ASISTENTE DE INSTALACIÓN

PASO 2 DE 7

¿Quién es el cliente?

Estos datos aparecen en el panel y en los gráficos que salen al aire.

AUTÓDROMO, CLUB O PROMOTORA *

NOMBRE DEL CIRCUITO

Si el autódromo tiene varios trazados con nombre propio.

PAÍS *	CIUDAD	IDIOMA
México	Monterrey	Español

RACE CORE STUDIO

ASISTENTE DE INSTALACIÓN

PASO 3 DE 7

Logo del autódromo

Es el que sale al aire en las plantillas de gráficos. Puedes cambiarlo después desde Ajustes.



Arrastra el logo aquí, o haz clic para elegirlo

PNG con fondo transparente · máximo 4 MB · se recomienda 800 x 400 px

Este paso se puede omitir

Sin logo, las plantillas salen sin marca. Se puede subir más adelante.

Atrás

Omitir

Continuar

Es el que sale al aire en las plantillas.

RACE CORE STUDIO

ASISTENTE DE INSTALACIÓN

PASO 4 DE 7

Las tres cuentas del sistema

Las tres son obligatorias. Si solo existiera el dueño, todos operarían con esa cuenta y los roles no separarían nada.

OWNER

Administra las cuentas del sistema

director

.....

ADMIN

Crea y edita pilotos, vehículos y eventos

produccion

.....

STANDARD

Opera los gráficos, sin modificar registros

operador

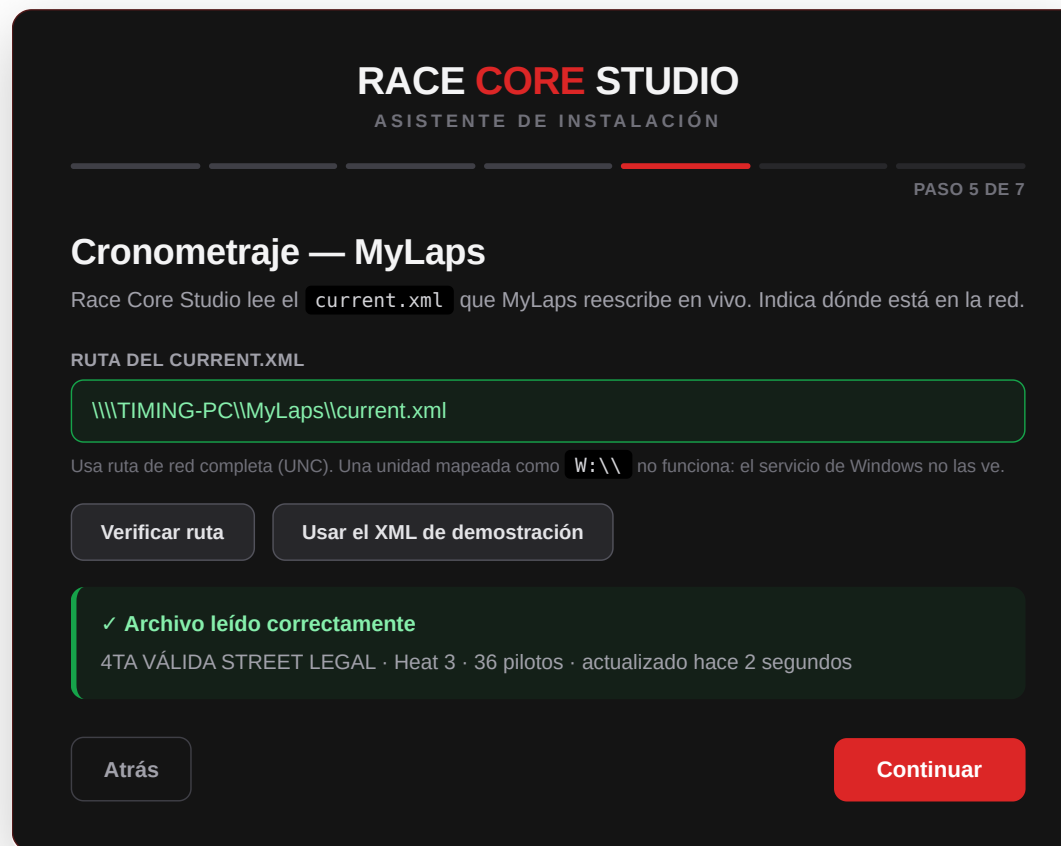
.....

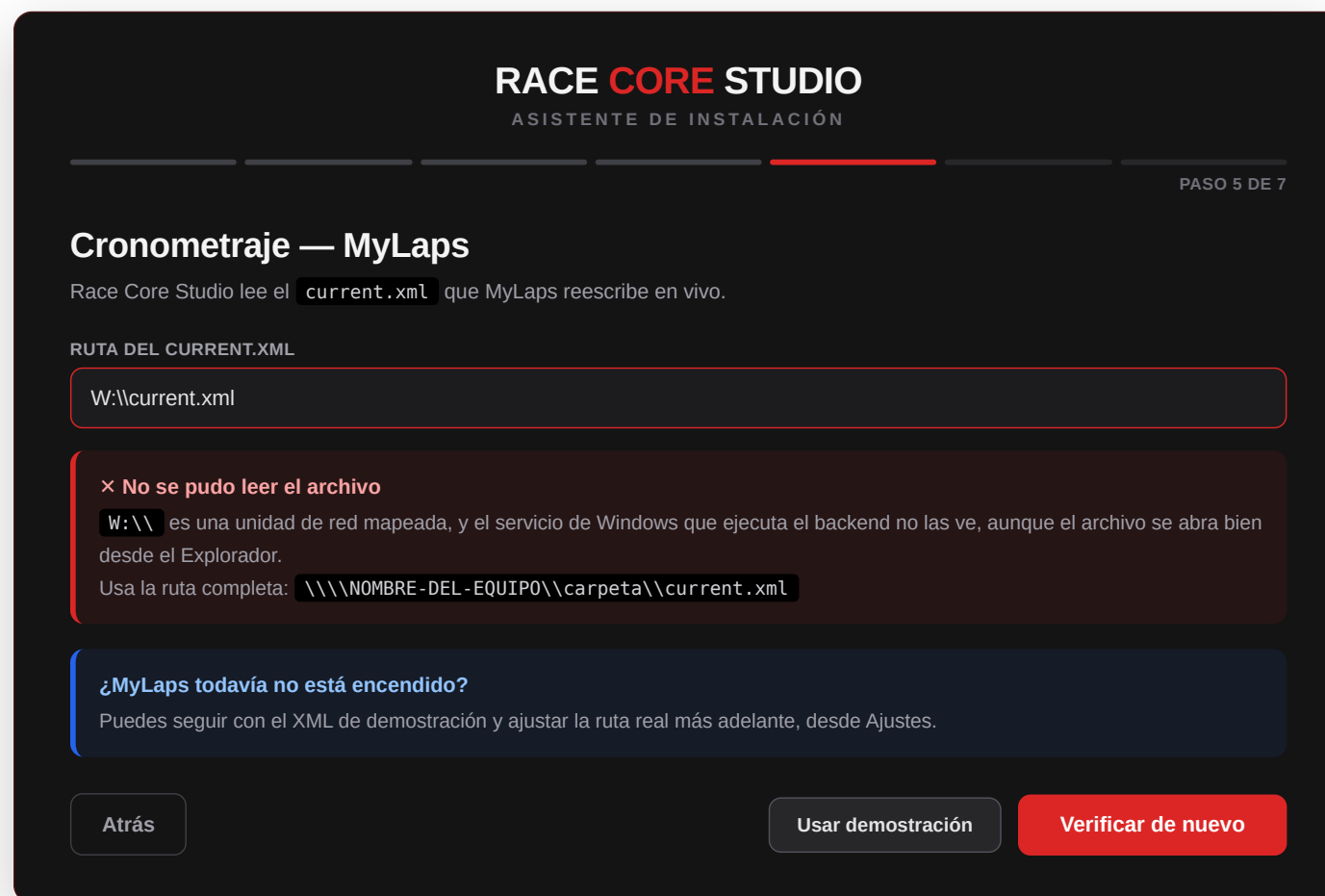
Anota estas contraseñas antes de continuar

No hay contraseñas por defecto y no se pueden recuperar desde aquí.

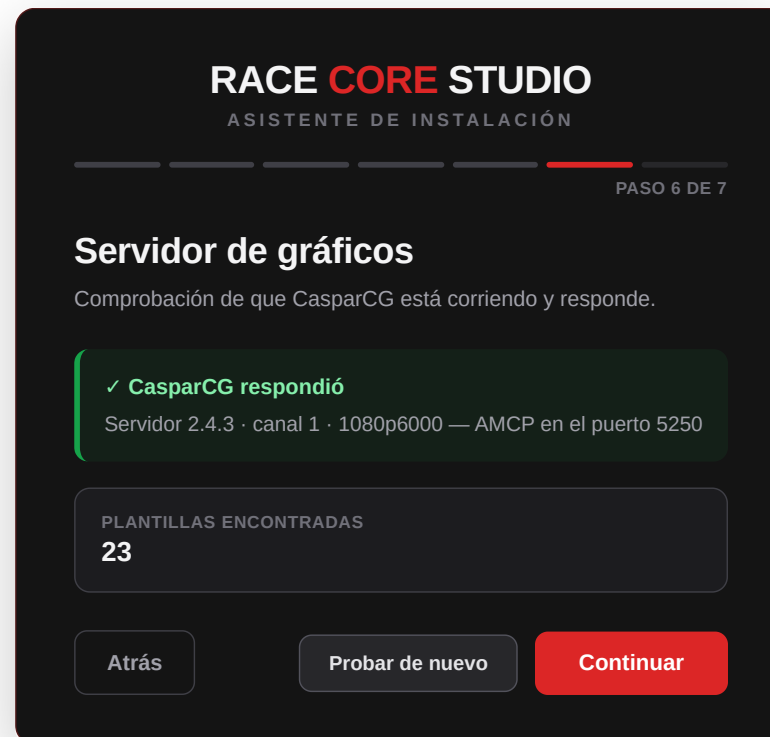
Atrás

Crear las tres cuentas





El fallo más común: una unidad de red mapeada.



RACE CORE STUDIO

ASISTENTE DE INSTALACIÓN

PASO 7 DE 7

¿Dónde está el circuito?

Se usa para la plantilla del clima. Búscalo por su nombre, pega un enlace del mapa, o escribe las coordenadas.

Buscar por nombre

Pegar enlace del mapa

Escribir coordenadas

Monterrey

Un buscador de mapas encuentra ciudades, no circuitos. Si el nombre de tu pista no aparece, busca la ciudad más cercana: para el clima, unos kilómetros no cambian nada.

✓ Monterrey

Nuevo León, México

25.6866, -100.3161

Monterrey

Casanare, Colombia

4.8833, -72.8833

Monterrey

California, Estados Unidos

36.6002, -121.8947

Zona horaria detectada: America/Monterrey

Sale de la ubicación elegida. No hace falta configurarla aparte.

Atrás

Continuar

RACE CORE STUDIO

ASISTENTE DE INSTALACIÓN

PASO 7 DE 7

¿Dónde está el circuito?

Para precisión al metro: pon el pin sobre la recta de meta en Google Maps y pega aquí el enlace.

Buscar por nombre

Pegar enlace del mapa

Escribir coordenadas

https://maps.app.goo.gl/K9xR2vQm4TzNp8Wc

Vale el enlace corto de compartir desde el móvil, el enlace largo del navegador, o las coordenadas que salen al hacer clic derecho sobre el mapa.

✓ Coordenadas leídas del enlace

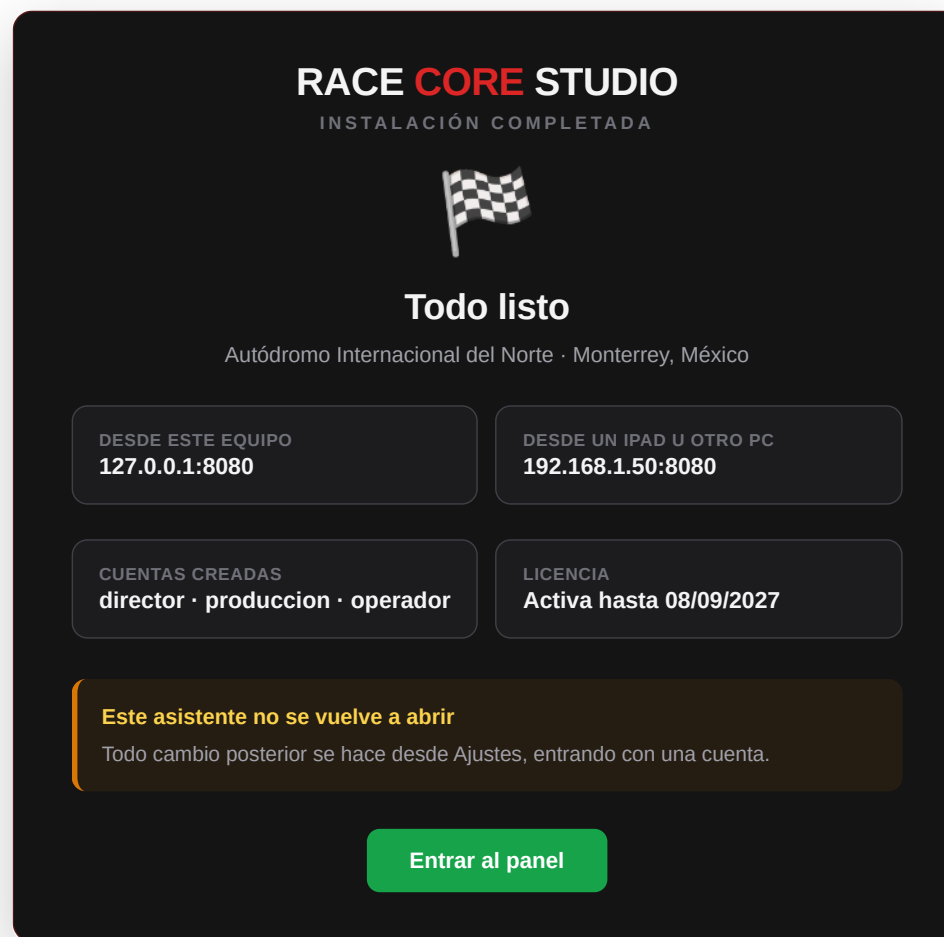
Latitud 25.686600 · Longitud -100.316100

Cómo sacar las coordenadas en Google Maps

Clic derecho sobre el circuito → los números que aparecen arriba del menú son la latitud y la longitud. Al hacer clic se copian solos.

Atrás

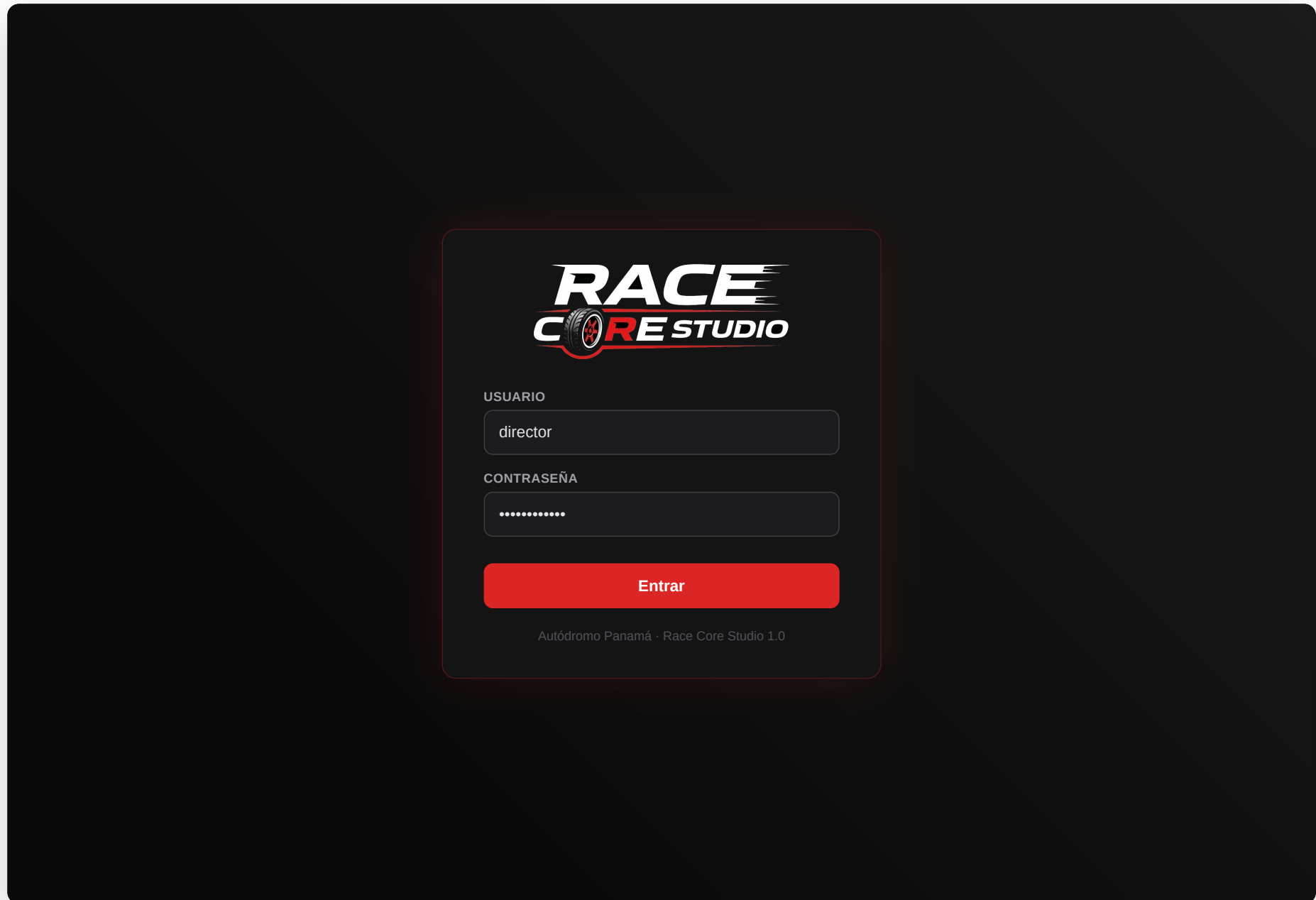
Continuar



PARTE 2

Primer acceso

Cómo se entra por primera vez y qué se ve en una instalación recién hecha, antes de cargar ningún dato.



The image shows a login interface for 'RACE CORE STUDIO'. The background is dark grey. In the center, there is a rounded rectangle with a dark background and a thin red border. At the top of this rectangle is the 'RACE CORE STUDIO' logo, which features the word 'RACE' in white, 'CORE' in red with a tire icon, and 'STUDIO' in white. Below the logo are two input fields: 'USUARIO' (User) with the text 'director' and 'CONTRASEÑA' (Password) with masked characters. A red 'Entrar' (Enter) button is positioned below the password field. At the bottom of the central rectangle, the text 'Autódromo Panamá · Race Core Studio 1.0' is displayed.

**RACE
CORE STUDIO**

USUARIO

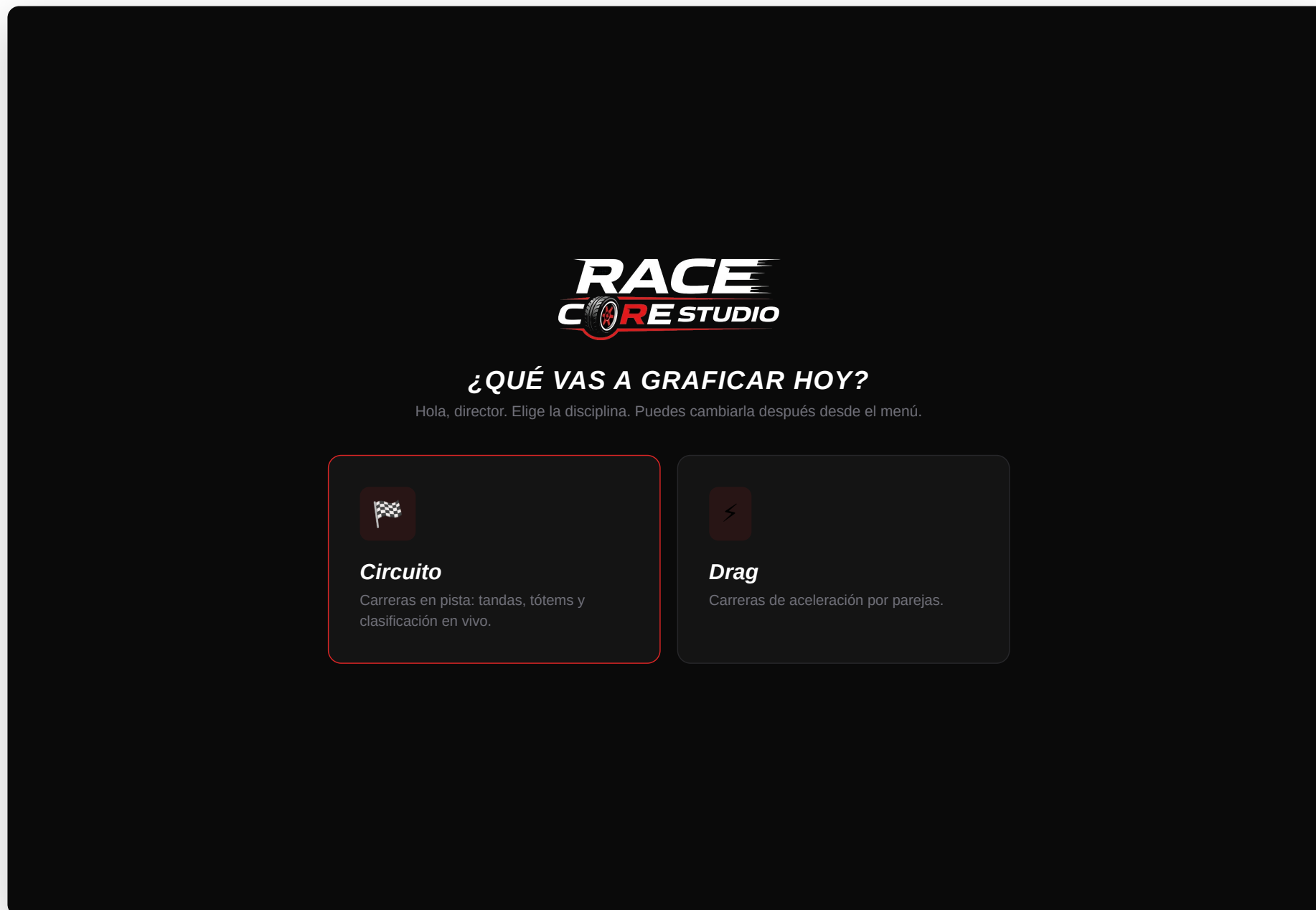
director

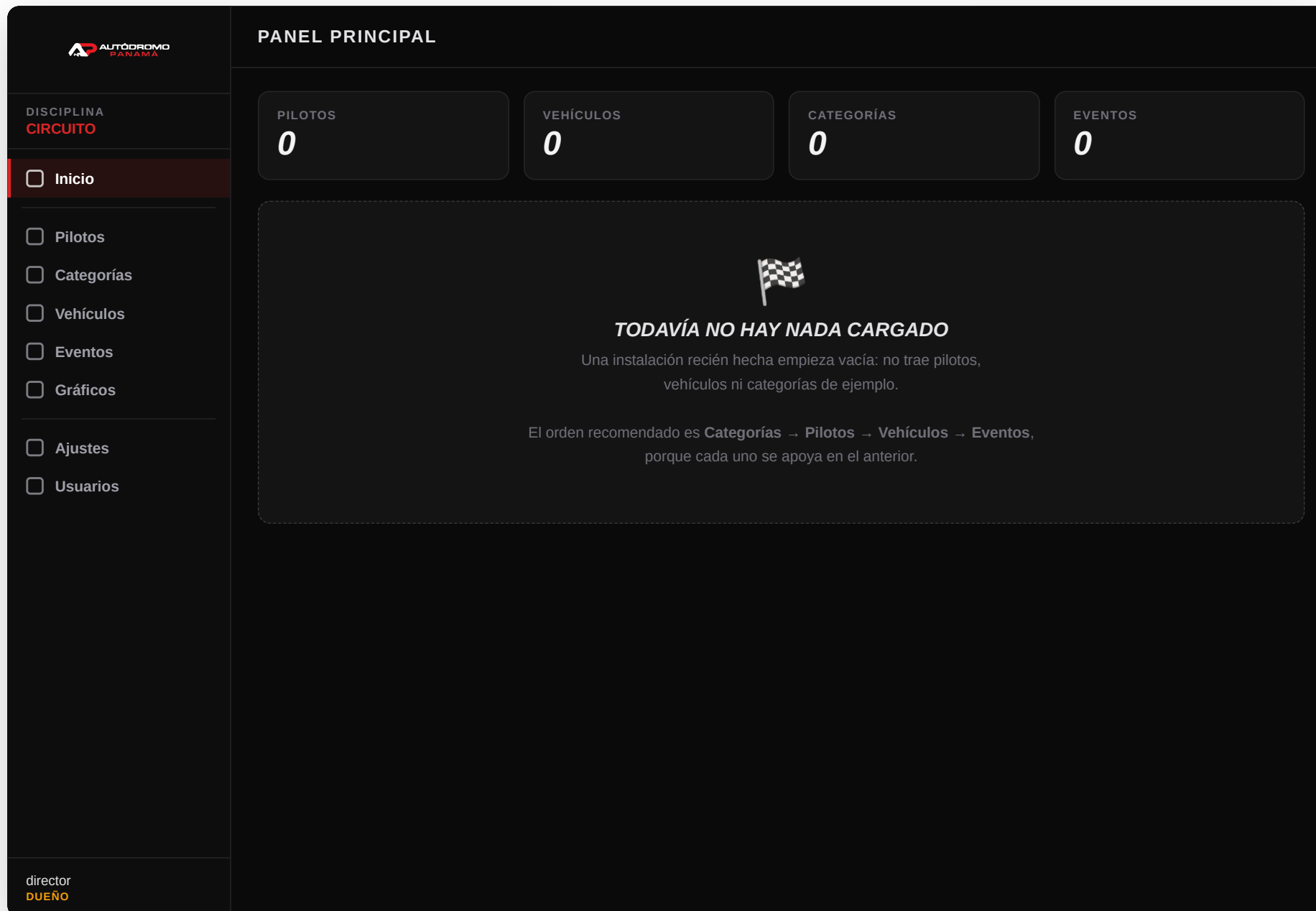
CONTRASEÑA

.....

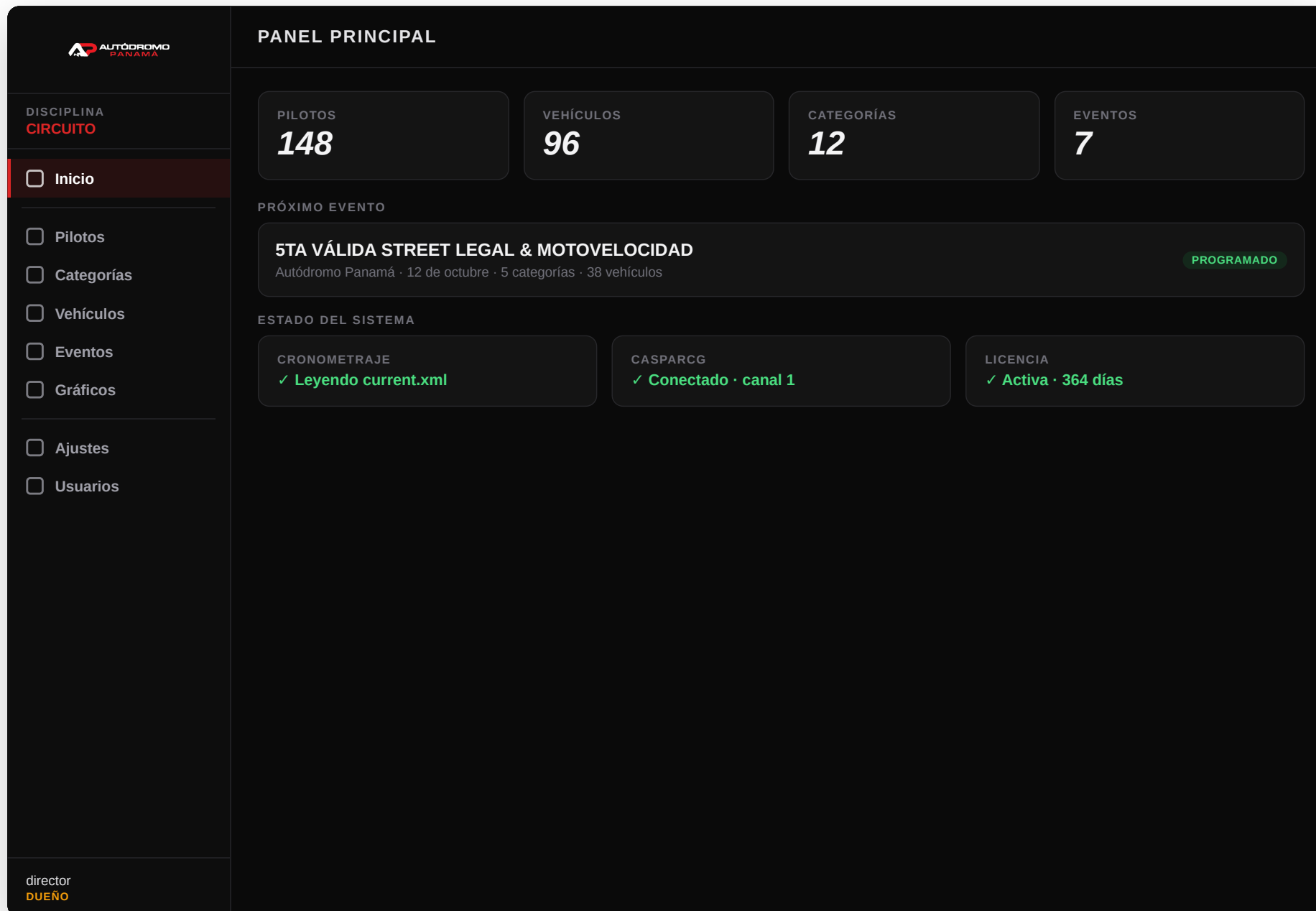
Entrar

Autódromo Panamá · Race Core Studio 1.0





Una instalación nueva empieza vacía, sin datos de ejemplo.



PARTE 3

Los módulos

Categorías, pilotos, vehículos y eventos. El orden importa: cada uno se apoya en el anterior.



DISCIPLINA
CIRCUITO

☐ Inicio

☐ Pilotos

☒ Categorías

☐ Vehículos

☐ Eventos

☐ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUEÑO

GESTIÓN DE CATEGORÍAS

Buscar categoría...

+ Nueva categoría

COLOR	NOMBRE	ABREVIATURA	PILOTOS	ESTADO
	Street Legal A	SL-A	18	ACTIVA
	Street Legal B	SL-B	22	ACTIVA
	Turismo Nacional	TN	16	ACTIVA
	GT Challenge	GTC	11	ACTIVA
	Motovelocidad	MOTO	24	ACTIVA
	Prospec Series	PROS	14	ACTIVA

El color identifica la categoría en los gráficos que salen al aire. La abreviatura es la que aparece en tótems y cuadro de resultados.



DISCIPLINA
CIRCUITO

☐ Inicio

☒ Pilotos

☐ Categorías

☐ Vehículos

☐ Eventos

☐ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUEÑO

DIRECTORIO DE PILOTOS

Categoría: Street Legal A

Estado

+ Nuevo piloto

DORSAL	PILOTO	CATEGORÍA	PAÍS	ESTADO
29	 Enrique Noriega	Street Legal A	 Panamá	ACTIVO
23	 Josimar Jean François	Street Legal A	 Panamá	ACTIVO
14	 Marcos Manzur	Street Legal A	 Panamá	ACTIVO
07	 Alan De Gracia	Street Legal A	 Panamá	ACTIVO
41	 Urías Castillo	Street Legal A	 Panamá	BAJA

Un piloto es una persona, no una inscripción: el mismo corre en circuito y en drag sin duplicar su ficha ni su foto.

DISCIPLINA
CIRCUITO

☐ Inicio

☒ Pilotos

☐ Categorías

☐ Vehículos

☐ Eventos

☐ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUÑO

DIRECTORIO DE PILOTOS

Cambiar foto

El fondo se recorta solo, en el propio equipo. No hace falta internet.

NOMBRE

Enrique

APELLIDO

Noriega

DORSAL

29

NACIONALIDAD

Panamá

EQUIPO

Noriega Racing

INSTAGRAM

@enoriega29

DISCIPLINAS EN LAS QUE CORRE

☒ Circuito ☐ Drag

Se elige en la ficha, no se hereda del selector: el mismo piloto puede correr en las dos.

BIOGRAFÍA

Campeón nacional 2024...

**AUTÓDROMO
PANAMÁ**

DISCIPLINA
CIRCUITO

☐ Inicio

☐ Pilotos

☐ Categorías

☒ Vehículos

☐ Eventos

☐ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUÑO

DIRECTORIO DE VEHÍCULOS

Buscar por dorsal, marca o piloto...

Categoría: Street Legal A

+ Nuevo vehículo

DORSAL	MARCA	MODELO	PILOTO	TRANSPONDER
29		Honda Civic Type R	Enrique Noriega	11375932
23		Subaru WRX STI	Josimar Jean François	10018114
14		Mitsubishi Evo X	Marcos Manzur	11843483
07		Toyota Supra MK4	Alan De Gracia	14778888

El transponder es obligatorio en circuito: es la única llave que ata una fila del cronometraje de MyLaps con este carro. En drag no hace falta.

El transponder ata el carro a su fila del cronometraje.



DISCIPLINA

CIRCUITO

☐ Inicio

☐ Pilotos

☐ Categorías

☐ Vehículos

☒ Eventos

☐ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUEÑO

GESTIÓN DE EVENTOS

Buscar evento...

+ Nuevo evento

EVENTO	FECHA	CATEGORÍAS	VEHÍCULOS	ESTADO
5TA VÁLIDA STREET LEGAL	12 oct 2026	5	38	PROGRAMADO
4TA VÁLIDA STREET LEGAL	14 sep 2026	5	36	FINALIZADO
500 KM DE PANAMÁ	23 ago 2026	3	24	FINALIZADO
3RA VÁLIDA MOTOVELOCIDAD	19 jul 2026	4	31	FINALIZADO

Cada evento fija categorías y vehículos que corren.



DISCIPLINA
CIRCUITO

☐ Inicio

☐ Pilotos

☐ Categorías

☐ Vehículos

☒ **Eventos**

☐ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUÑO

GESTIÓN DE EVENTOS

1 · Datos y categorías

2 · Vehículos que corren

NOMBRE DEL EVENTO

5TA VÁLIDA STREET LEGAL & MOTOVELOCIDAD

UBICACIÓN

Autódromo Panamá

FECHA DE INICIO

12/10/2026

FECHA DE FIN

12/10/2026

CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN

✓ Street Legal A

✓ Street Legal B

✓ Turismo Nacional

GT Challenge

✓ Motovelocidad

✓ Prospec Series

Karting

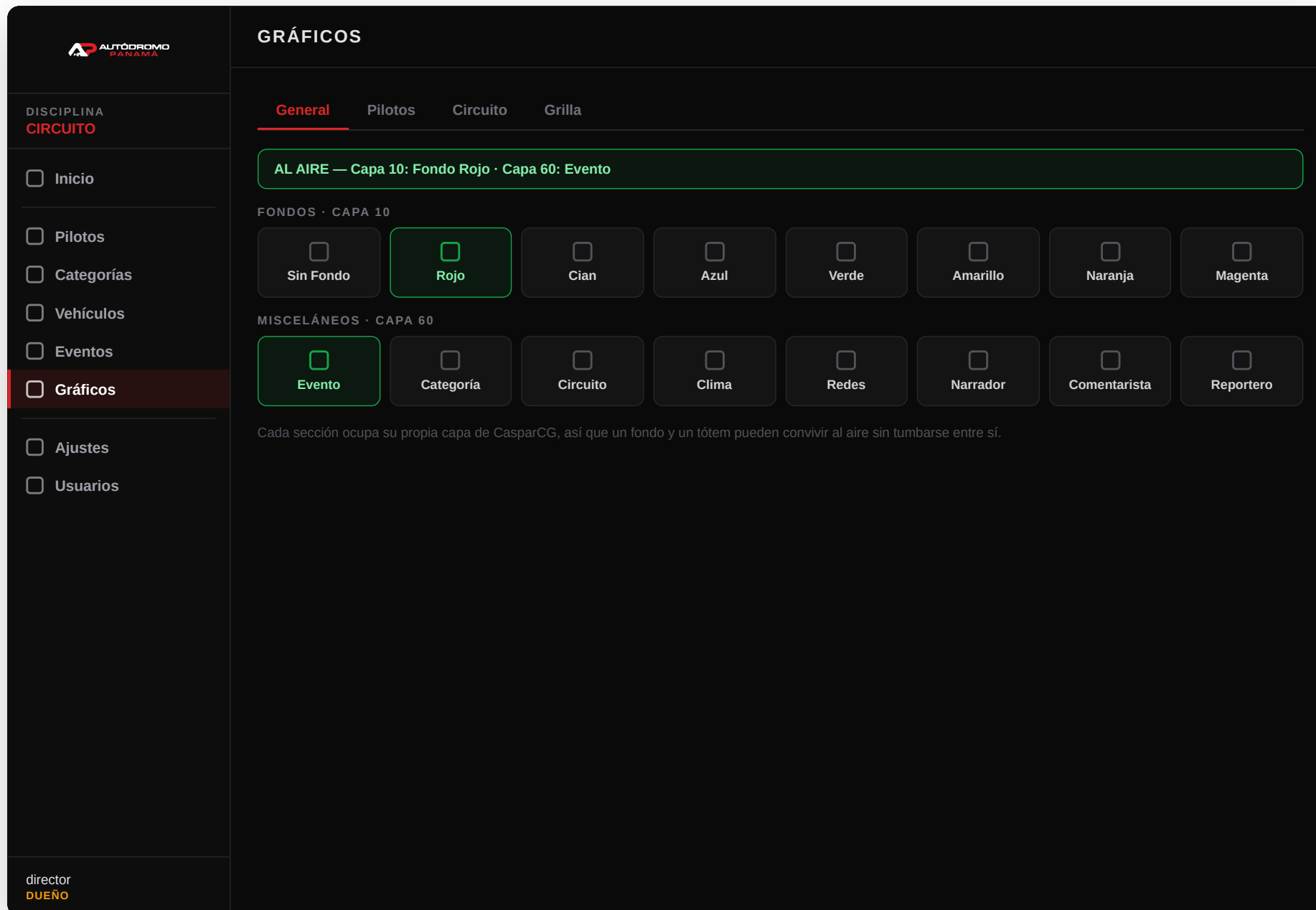
Legends

Solo aparecen las categorías de la disciplina activa. En el paso 2 se eligen, de entre los vehículos de esas categorías, los que corren de verdad ese día.

PARTE 4

Gráficos y disciplinas

El módulo que saca al aire. Circuito y drag comparten panel pero no pestañas: cada disciplina ve solo lo que tiene sentido en su jornada.





DISCIPLINA
CIRCUITO

☐ Inicio

☐ Pilotos

☐ Categorías

☐ Vehículos

☐ Eventos

☒ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUEÑO

GRÁFICOS

General Pilotos **Circuito** Grilla

AL AIRE — Capa 30: Bandera Amarilla · Capa 20: Tótem Líder

BANDERAS · CAPA 30 — EN ORDEN DE CARRERA

☐ Verde	☒ Amarilla	☐ Safety Car	☐ Resbaladiza	☐ Azul	☐ Mecánico
☐ Negra	☐ Roja	☐ Blanca	☐ Cuadros	☐ Atención	

TÓTEMS · CAPA 20 — LA CLASIFICACIÓN EN VIVO

☐ Tótem Completo	☒ Tótem Líder	☐ Tótem Intervalo
---	---	--

RESULTADOS · CAPA 70

☐ Cuadro de Resultados

Los tótems y el cuadro se alimentan del **current.xml de MyLaps**: posición, diferencia e intervalo salen del cronometraje, no se escriben a mano. El cuadro va en capa propia (70) porque ocupa la pantalla: si compartiera capa con los tótems, sacarlo los tumbaría.



DISCIPLINA
DRAG

☐ Inicio

☐ Pilotos

☐ Categorías

☐ Vehículos

☐ Eventos

☒ Gráficos

☐ Ajustes

☐ Usuarios

director
DUÑO

GRÁFICOS

General Pilotos **DragWar** Competencia

AL AIRE — Capa 45: Duelo DragWar

DRAGWAR · CAPA 45

☐ Duelo

DATOS DEL DUELO

CARRIL IZQUIERDO

29 · Enrique Noriega

Tiempo: 9.482 s

VS

CARRIL DERECHO

14 · Marcos Manzur

Tiempo: 9.617 s

En drag cada pasada se cuenta sola: no hay clasificación que actualizar ni vueltas que contar, así que estos gráficos no derivan del cronometraje — los datos se escriben aquí.

DragWar y Competencia son dos pestañas y no una, porque son dos competiciones distintas que se corren en momentos distintos de la jornada. Comparten la capa 45: no puede haber dos duelos al aire a la vez.

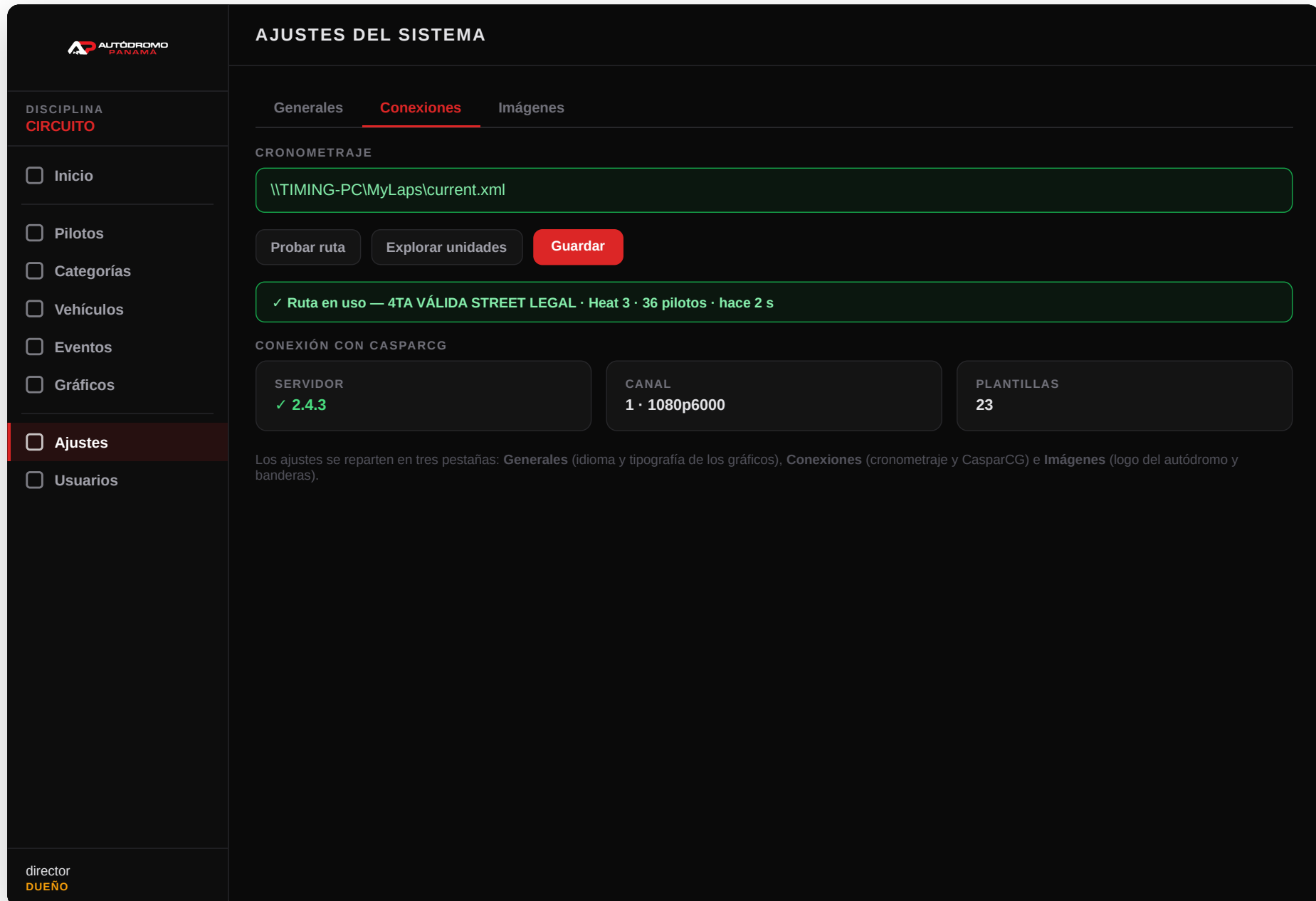
	CIRCUITO	DRAW
Formato	Carreras en pista, varios coches a la vez	Aceleración por parejas, llaves de eliminación
Origen de los datos	current.xml de MyLaps: posición, vuelta, diferencia e intervalo llegan solos	Se escriben en el panel: cada pasada se cuenta sola, no hay clasificación que actualizar
Transponder	Obligatorio. Es la única llave que ata un carro a su fila del cronometraje	No hace falta: no hay cronometraje que cruzar
Pestañas de gráficos	General · Pilotos · Circuito · Grilla	General · Pilotos · DragWar · Competencia
Gráficos propios	Banderas (11), tótems (3), cuadro de resultados, grilla de partida	Duelo DragWar, Duelo de Competencia
Grilla de partida	Sí, con y sin fotos	No existe. Se corre por llaves, de dos en dos, y el orden lo decide cada ronda
Capas de CasparCG	10 fondo · 20 tótem · 30 bandera · 40 grilla · 50 ficha · 60 misc · 70 resultados	10 fondo · 45 duelo · 50 ficha · 60 misc
Pilotos y vehículos	Compartidos. Un piloto es una persona, no una inscripción: el mismo corre en las dos sin duplicar ficha ni foto	

Por qué DragWar y Competencia son dos pestañas y no una. Son dos competiciones distintas que se corren en momentos distintos de la jornada. Quien opera está en una o en la otra, no saltando entre las dos, y cada pestaña recuerda por su cuenta lo que tiene al aire. Comparten la capa 45 porque no puede haber dos duelos al aire a la vez.

PARTE 5

Administración

Ajustes del sistema y gestión de cuentas. Todo lo que el asistente configuró al instalar se puede cambiar después desde aquí.





DISCIPLINA

CIRCUITO

☐ Inicio

☐ Pilotos

☐ Categorías

☐ Vehículos

☐ Eventos

☐ Gráficos

☐ Ajustes

☒ Usuarios

director
DUEÑO

GESTIÓN DE USUARIOS

Buscar usuario...

+ Nuevo usuario

USUARIO	ROL	CREADO	ESTADO
director	 DUEÑO	08/09/2026	ACTIVO
produccion	ADMIN	08/09/2026	ACTIVO
operador	ESTÁNDAR	08/09/2026	ACTIVO
camara2	ESTÁNDAR	08/09/2026	DE BAJA

Solo el dueño ve este módulo. Ni siquiera un admin lista las cuentas; si pudiera, dejaría de ser el único que las maneja. El dueño crea admin y estándar, pero no puede crear otro dueño ni quitarse el rol a sí mismo — el sistema quedaría sin nadie que administre.